MARATONA



CURSINHO DA POLI

enem

CINEMÁTICA

Um professor lança uma esfera verticalmente para cima, a qual retorna, depois de alguns segundos, ao ponto de lançamento. Em seguida, lista em um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas.

Grandeza cinemática	Módulo	Sentido
Velocidade	$v \neq 0$	Para cima
		Para baixo
	$v = 0$	Indefinido*
Aceleração	$a \neq 0$	Para cima
		Para baixo
	$a = 0$	Indefinido*

*Grandezas com módulo nulo não têm sentido definido.

Ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a altura máxima, escolhendo uma combinação para os módulos e sentidos da velocidade e da aceleração.

A escolha que corresponde à combinação correta é

A) $v = 0$ e $a \neq 0$ para cima.

B) $v \neq 0$ para cima e $a = 0$.

C) $v = 0$ e $a \neq 0$ para baixo.

D) $v \neq 0$ para cima e $a \neq 0$ para cima.

E) $v \neq 0$ para baixo e $a \neq 0$ para baixo.

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

IMPULSO E QUANTIDADE DE MOVIMENTO

Em qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 m, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 s, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 m s^{-2} e que o efeito de resistência do ar seja desprezível.

A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais?

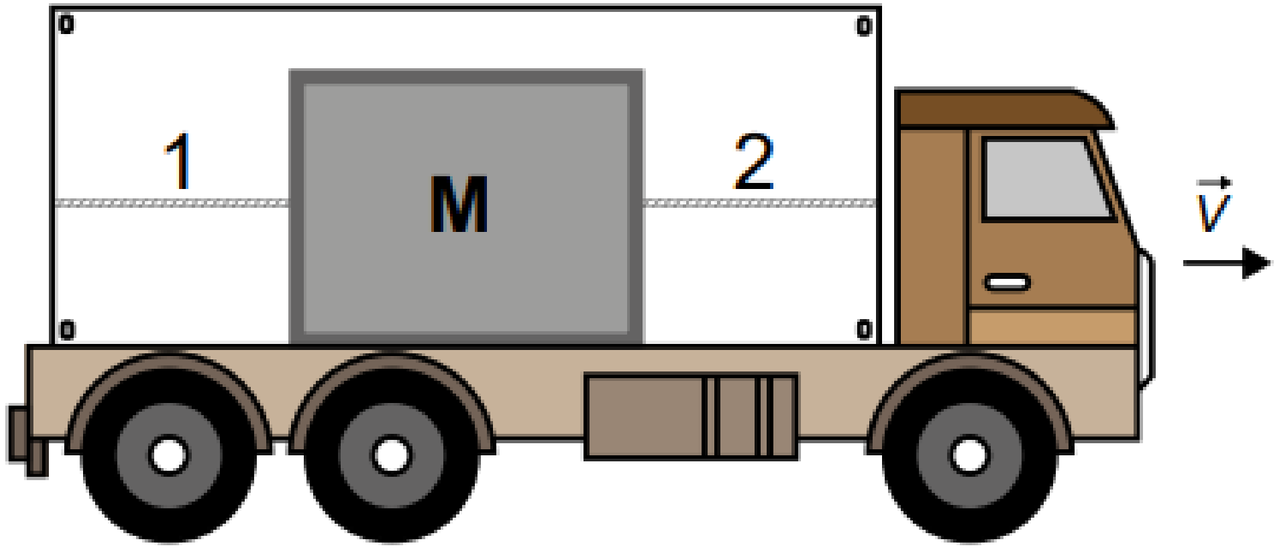
A 2
B 5
C 10
D 20
E 50

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

LEIS DE NEWTON

Uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas, 1 e 2, usadas para prender uma carga de massa **M** = 200 kg na carroceria, conforme a ilustração. Quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração é constante e igual a 3 m/s² e, quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante e igual a 5 m/s². Em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência de movimento, e o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é igual a 0,2. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s², as tensões iniciais nas cordas iguais a zero e as duas cordas ideais.

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ



Nas situações de aceleração e frenagem do caminhão, as tensões nas cordas 1 e 2, em newton, serão

A aceleração: $T_1 = 0$ e $T_2 = 200$; frenagem: $T_1 = 600$ e $T_2 = 0$.

B aceleração: $T_1 = 0$ e $T_2 = 200$; frenagem: $T_1 = 1\,400$ e $T_2 = 0$.

C aceleração: $T_1 = 0$ e $T_2 = 600$; frenagem: $T_1 = 600$ e $T_2 = 0$.

D aceleração: $T_1 = 560$ e $T_2 = 0$; frenagem: $T_1 = 0$ e $T_2 = 960$.

E aceleração: $T_1 = 640$ e $T_2 = 0$; frenagem: $T_1 = 0$ e $T_2 = 1\,040$.

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições:

- O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90°;
- Os filhos utilizarão o balanço até que tenham uma massa de 24 kg.

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para o movimento circular uniforme, considera que a aceleração da gravidade é igual a $10 \frac{m}{s^2}$ e despreza forças dissipativas.

Qual é a tensão de ruptura da corda escolhida?

A 120 N

B 300 N

C 360 N

D 450 N

E 900 N

MARATONA CURSINHO da PAZ enem

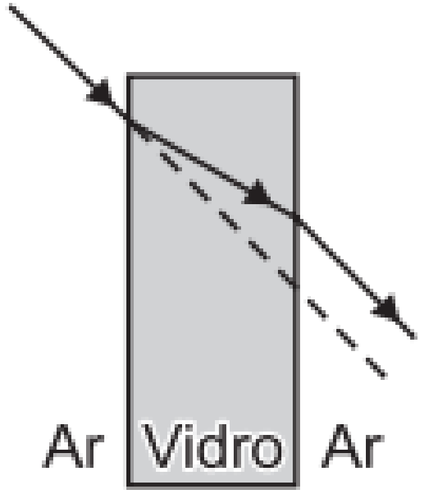
REFRAÇÃO

O feixe de um laser incide obliquamente na lateral de uma janela de vidro, cujo índice de refração é maior do que o do ar, e a atravessa. Uma representação esquemática dessa situação utiliza linhas pontilhadas para demonstrar a trajetória que o feixe teria, caso não sofresse refração, e linhas contínuas com setas para mostrar a trajetória realmente seguida pelo feixe.

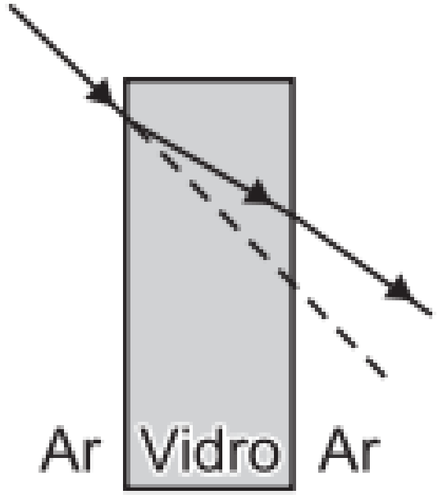
Qual representação esquemática apresenta a trajetória seguida pelo feixe de laser quando atravessa a janela de vidro?

MARATONA
CURSINHO da PAZ
enem

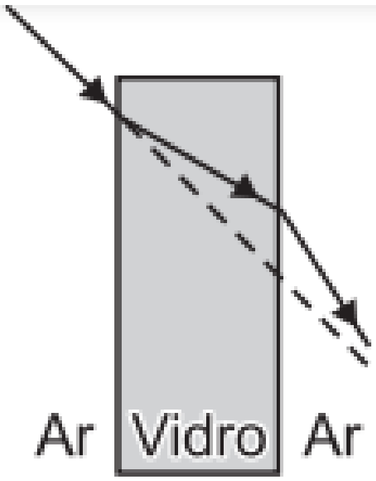
A



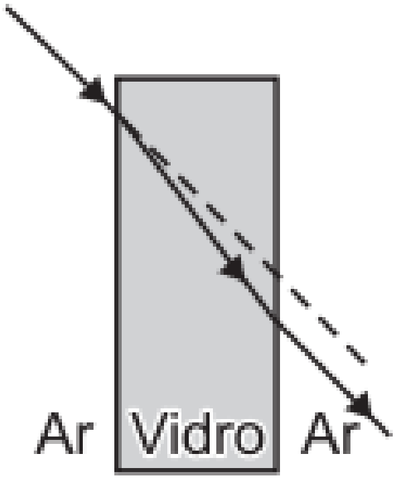
B



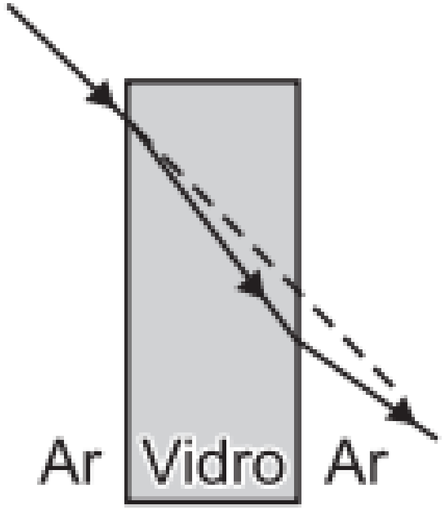
C



D



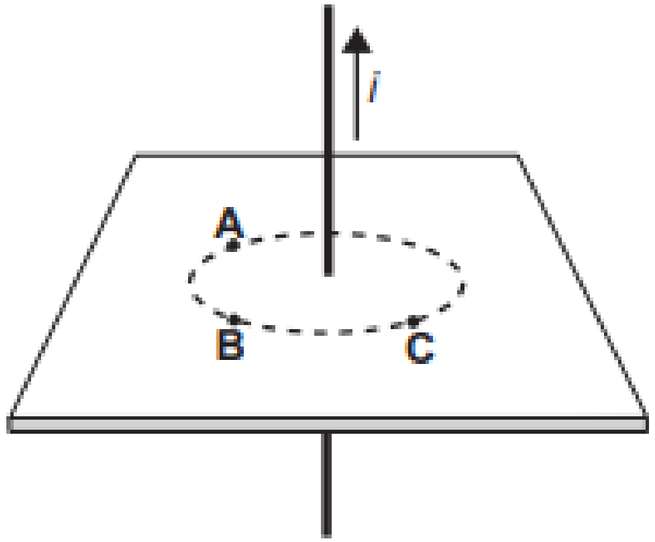
E

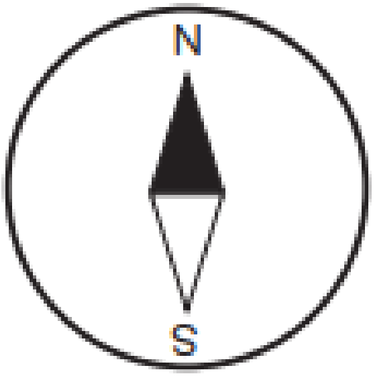


MARATONA
CURSINHO da PAZ
enem

ELETROMAGNETISMO

O físico Hans C. Oersted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica *i*, constante e com sentido para cima. Os pontos **A**, **B** e **C** estão num plano transversal e equidistantes do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola.

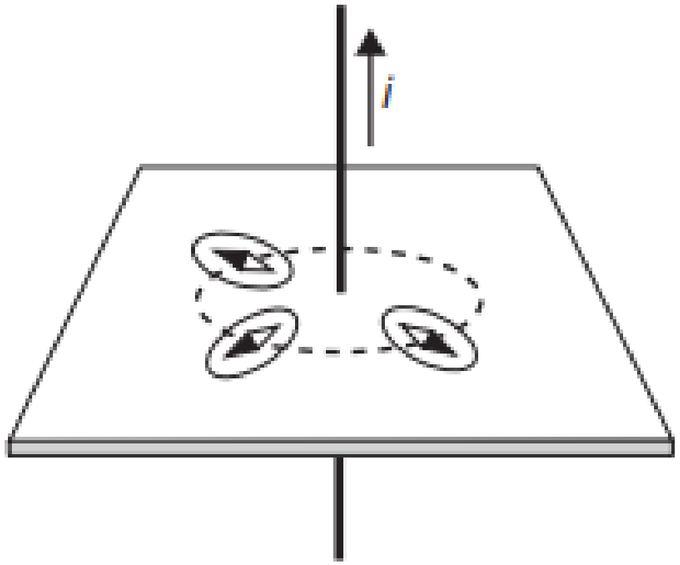




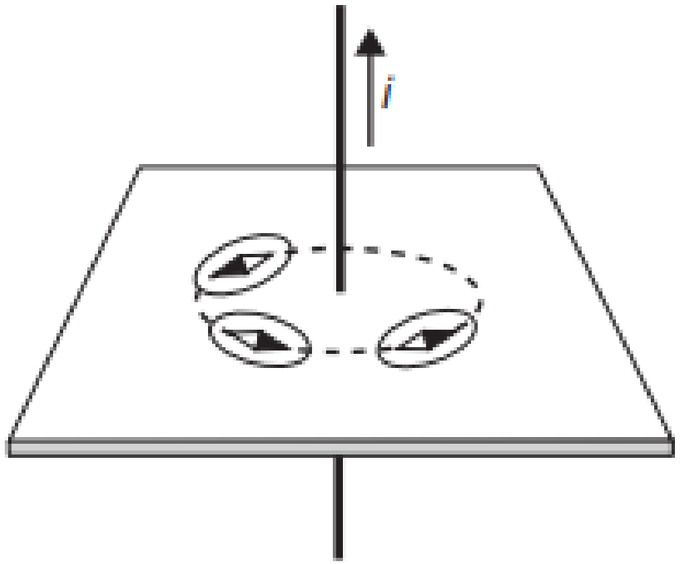
Bússola

Considerando apenas o campo magnético por causa da corrente *i*, as respectivas configurações das bússolas nos pontos **A**, **B** e **C** serão

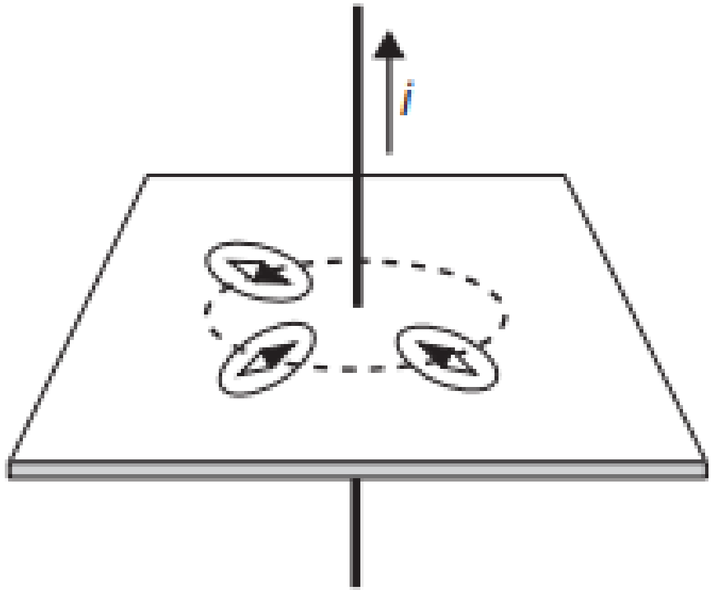
A



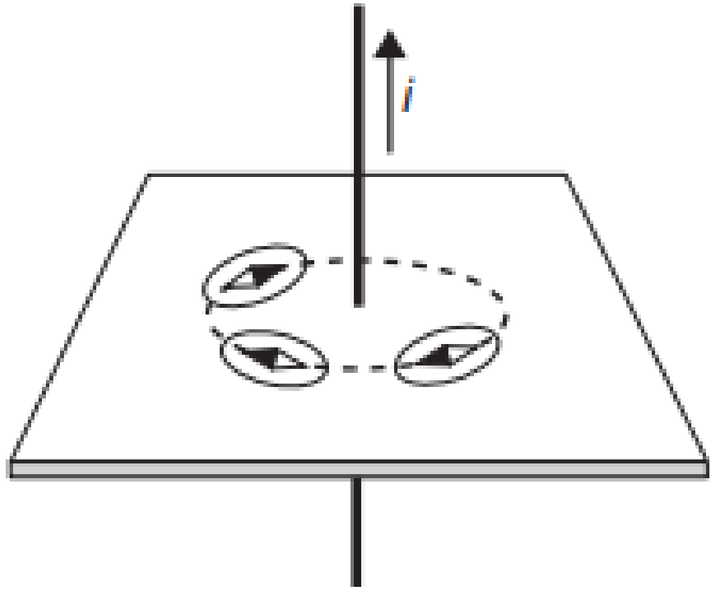
D



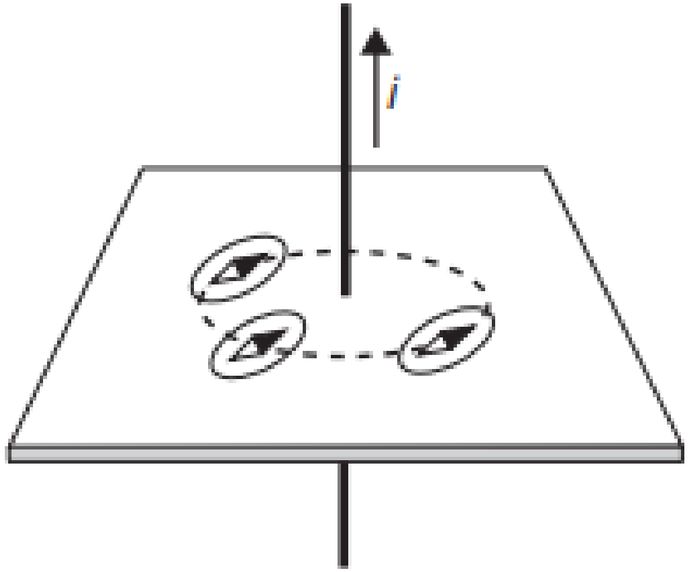
B



E



C



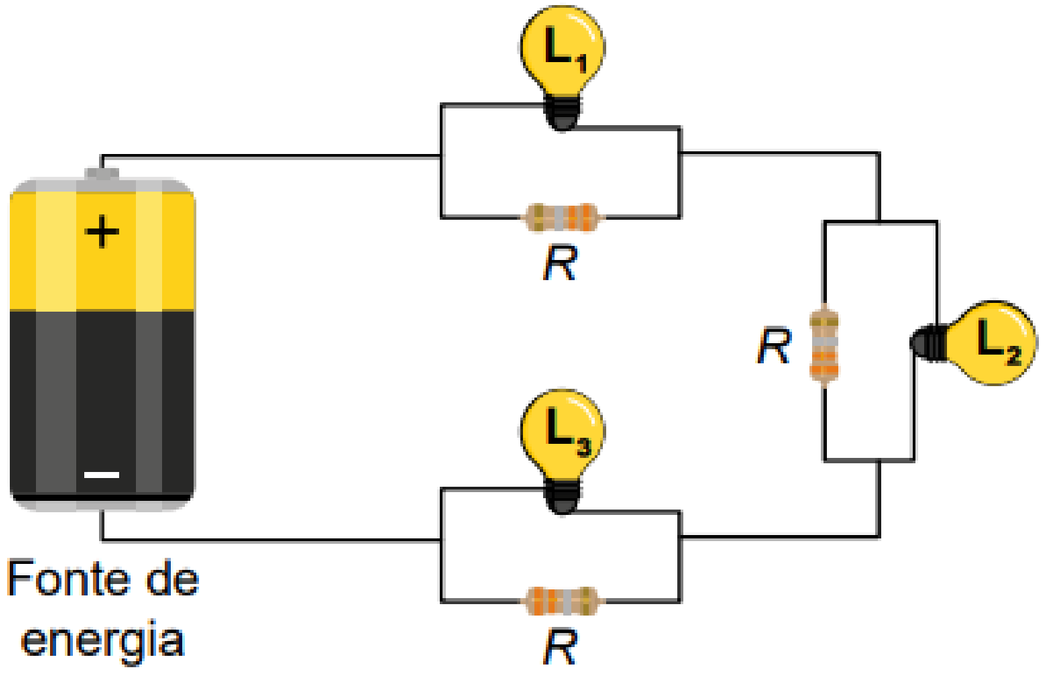
MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

ELETRODINÂMICA

O circuito com três lâmpadas incandescentes idênticas, representado na figura, consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada (L_1, L_2 e L_3) é associada, em paralelo, a um resistor de resistência R, formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias em uso, apenas a lâmpada L_2 queima, enquanto as demais permanecem acesas.

MARATONA enem
CURSINHO do PALÍ

ELETRODINÂMICA



Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L_2, os brilhos das lâmpadas serão

A) os mesmos.
B) mais intensos.
C) menos intensos.
D) menos intenso para L_1 e o mesmo para L_3.
E) mais intenso para L_1 e menos intenso para L_3.

MARATONA enem
CURSINHO do PALI

GERADORES REAIS

Uma lanterna funciona com três pilhas de resistência interna igual a 0,5 Ω cada, ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, devem acender a lâmpada incandescente de especificações 4,5 W e 4,5 V. Cada pilha na posição correta gera uma f.e.m. (força eletromotriz) de 1,5 V. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantêm contato independentemente da posição.

Com esse equívoco, qual é a intensidade de corrente que passa pela lâmpada ao se ligar a lanterna?

A) 0,25 A
B) 0,33 A
C) 0,75 A
D) 1,00 A
E) 1,33 A

MARATONA enem
CURSINHO do PALI

CALORIMETRIA

Alguns recipientes de cozinha apresentam condutividade térmica apropriada para acondicionar e servir alimentos. Assim, os alimentos acondicionados podem manter a temperatura, após o preparo, por um tempo maior. O quadro contém a condutividade térmica (k) de diferentes materiais utilizados na produção desses recipientes.

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

CALORIMETRIA

	Condutividade térmica de materiais	
	Material	k(kcal/h m °C)
I	Cobre	332,0
II	Alumínio	175,0
III	Ferro	40,0
IV	Vidro	0,65
V	Cerâmica	0,40

Considerando recipientes de mesma espessura, qual o material recomendado para manter o alimento aquecido por um maior intervalo de tempo?

A) I

B) II

C) III

D) IV

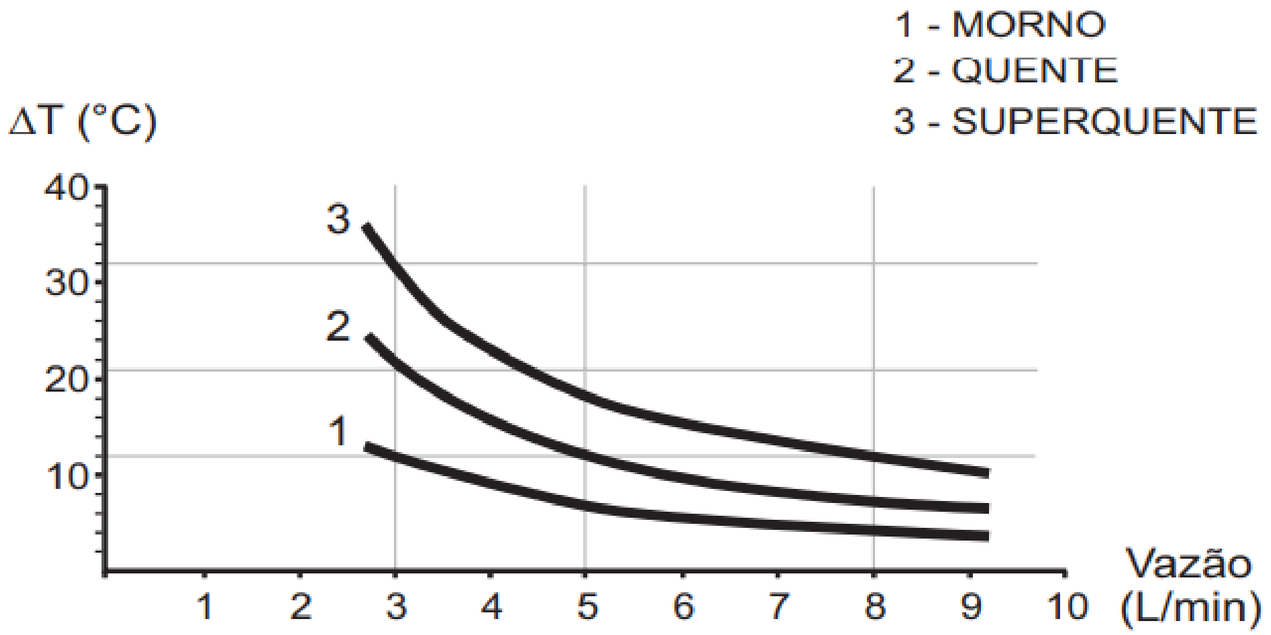
E) V

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

CALORIMETRIA + ELETRODINÂMICA

No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 V é apresentado um gráfico com a variação da temperatura da água em função da vazão para três condições (morno, quente e superquente). Na condição superquente, a potência dissipada é de 6 500 W. Considere o calor específico da água igual a 4 200 J/(kg °C) e densidade da água igual a 1 kg/L.

Elevação de temperatura × Curva vazão



Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente?

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{1}{5}$

C) $\frac{3}{5}$

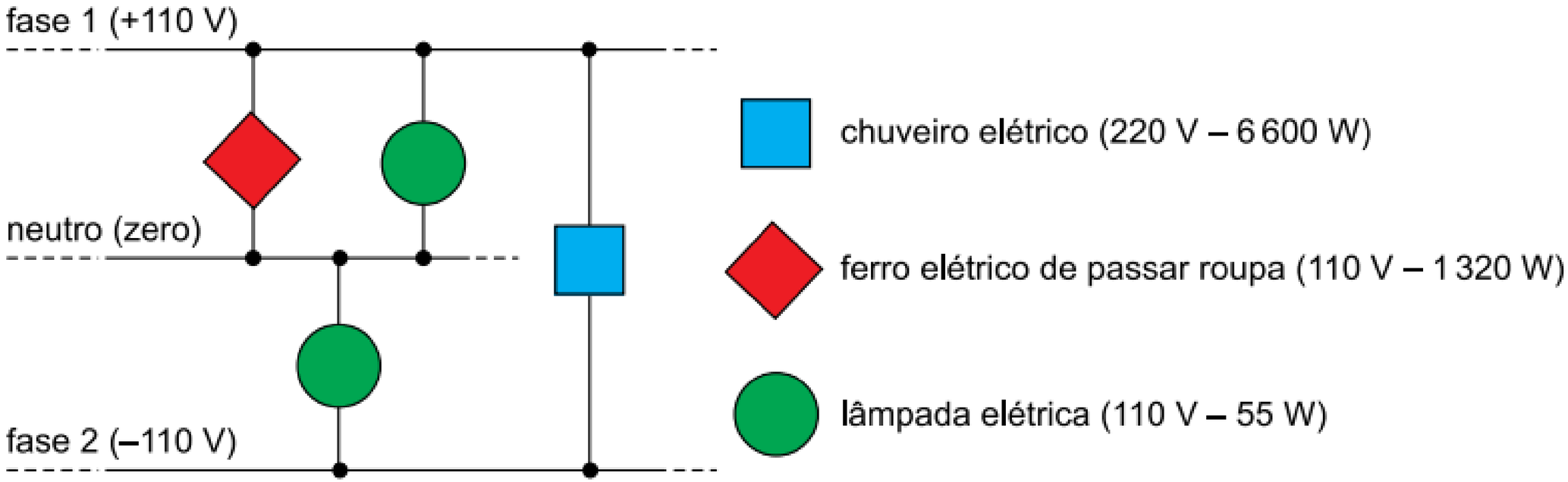
D) $\frac{3}{8}$

E) $\frac{5}{8}$

MARATONA
CURSINHO da PAZ
enem

ELETRODINÂMICA

A figura representa, de forma simplificada, um trecho de uma instalação elétrica residencial. Os aparelhos elétricos indicados estão ligados entre os fios fase 1, fase 2 ou neutro, cujos potenciais elétricos, constantes, estão indicados na figura. A legenda traz os valores nominais de tensão e potência correspondentes a cada aparelho.



MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

Considerando que esses aparelhos permaneçam ligados simultaneamente durante 30 minutos e que 1 kWh de energia elétrica custe, para o consumidor, R$ 0,50, calcule, nesse intervalo de tempo:

a) a intensidade da corrente elétrica total necessária, em ampères, para alimentar os quatro aparelhos ligados conforme a figura.

b) o valor a ser pago, em reais, pelo uso simultâneo dos quatro aparelhos.

MARATONA enem
CURSINHO do PALI